

Peraturan Kepala Badan tentang Tata Kelola Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perlindungan Data Layanan Publik

Nomor Dokumen: PKB-DSPN/2026/022

Jenis Dokumen: Peraturan Pimpinan Instansi

Organisasi: Badan Data dan Pelayanan Nasional

Unit Pemilik: Pusat Sistem Pemerintahan Digital

Tanggal Berlaku: 20 Januari 2026

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Versi	3.0
Disusun oleh	Sekretariat Reformasi Digital
Ditinjau oleh	Inspektorat Internal
Disetujui oleh	Kepala Badan
Klasifikasi dokumen	Terbatas Instansi
Status	Berlaku

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan
- 2. Latar Belakang Organisasi
- 3. Ruang Lingkup dan Sasaran
- 4. Istilah dan Definisi
- 5. Tata Kelola dan Pengambilan Keputusan
- 6. Klasifikasi Informasi dan Pengelolaan Aset
- 7. Penggunaan Email, Internet, dan Perangkat Kerja
- 8. SDM: Rekrutmen, Onboarding, dan Offboarding
- 9. Kesadaran dan Kompetensi Keamanan Informasi
- 10. Pengamanan Fisik dan Lingkungan Kerja
- 11. Manajemen Identitas, Akses, dan Kriptografi
- 12. Operasi TI: Patch, Konfigurasi, dan Perubahan
- 13. Pemantauan, Pencatatan, dan Respons Insiden
- 14. Keandalan Layanan: Backup, Pemulihan, dan Keberlanjutan
- 15. Pengembangan Sistem dan Pengujian Keamanan
- 16. Penutup
- Lampiran A. Matriks Peran
- Lampiran B. Alur Komunikasi

1. Pendahuluan

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik agar pelayanan publik berlangsung konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen

dirancang untuk menyatukan praktik pengelolaan data, teknologi, dan sumber daya manusia pada unit pusat serta unit wilayah.

Dalam evaluasi lintas tahun, instansi menunjukkan kemajuan pada standardisasi layanan inti dan pemusatan pengelolaan identitas pegawai. Namun, disparitas kapasitas antarunit wilayah masih terlihat pada pencatatan aset, pengelolaan ruang kerja terbatas, dan dokumentasi perubahan aplikasi lokal yang dikembangkan untuk kebutuhan daerah.

2. Latar Belakang Organisasi

Badan Data dan Pelayanan Nasional mengelola portal layanan masyarakat, sistem persuratan elektronik, serta integrasi data antarkementerian dan pemerintah daerah. Kompleksitas relasi kelembagaan menuntut kejelasan peran dalam pengelolaan akses, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme eskalasi kejadian.

Pada unit pusat, fungsi tata kelola dan pengawasan sudah berjalan berlapis melalui sekretariat, pusat data, dan inspektorat. Pada sejumlah unit wilayah, keputusan operasional harian masih bergantung pada praktik lokal yang tidak seluruhnya terdokumentasi dalam format baku instansi, sehingga konsistensi pelaporan belum optimal.

3. Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup peraturan mencakup pengelolaan infrastruktur, aplikasi layanan publik, data administrasi, pengelolaan pegawai, serta pengendalian operasional di lingkungan kantor pusat dan kantor wilayah. Sasaran utama adalah kesinambungan pelayanan masyarakat, perlindungan data, dan ketertiban administrasi digital.

Peraturan ini juga menegaskan perilaku penggunaan media komunikasi resmi instansi dan pemanfaatan internet kantor secara bertanggung jawab. Pengawasan internal menemukan bahwa walaupun kebijakan komunikasi formal sudah tersedia, beberapa unit masih menggunakan kanal eksternal tanpa pencatatan arsip untuk koordinasi pekerjaan lintas fungsi.

4. Istilah dan Definisi

Istilah layanan prioritas merujuk pada layanan yang berdampak langsung pada hak administratif masyarakat dan target kinerja kementerian/lembaga. Istilah data layanan publik meliputi dokumen permohonan, keputusan administratif, catatan interaksi layanan, dan metadata operasional.

Instansi menerapkan kategori informasi terbuka, internal, terbatas, dan sangat terbatas. Unit pusat telah mengadopsi skema pelabelan dokumen pada sistem kearsipan elektronik, namun sebagian dokumen kerja pada unit wilayah masih beredar dalam format yang belum menyertakan klasifikasi secara konsisten.

5. Tata Kelola dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan kebijakan teknologi berada pada forum pimpinan yang didukung sekretariat reformasi digital, biro perencanaan, dan unit pengawasan internal. Usulan program baru harus memuat kebutuhan sumber daya, dampak layanan publik, dan evaluasi kemampuan operasional unit pelaksana.

Dalam praktik lapangan, keputusan penyesuaian aplikasi lokal untuk memenuhi tenggat pelayanan masyarakat kadang diputuskan langsung oleh tim teknis wilayah. Meskipun mempercepat penyelesaian

jangka pendek, pola ini menimbulkan variasi konfigurasi antardaerah dan memperbesar beban harmonisasi pada saat konsolidasi nasional.

6. Klasifikasi Informasi dan Pengelolaan Aset

Instansi memiliki sistem pencatatan aset pusat yang memuat perangkat komputasi, server, peralatan jaringan, dan media penyimpanan dengan identitas unik. Pemutakhiran dilakukan berkala melalui rekonsiliasi data pengadaan dan catatan operasional, sehingga kebutuhan penggantian perangkat dapat diproyeksikan lebih baik.

Meski sistem pusat tersedia, pelaporan mutasi perangkat di beberapa kantor wilayah masih dilakukan melalui surat elektronik tanpa integrasi langsung ke aplikasi inventaris. Keterlambatan pembaruan ini menimbulkan ketidaksesuaian catatan ketika dilakukan pemeriksaan mendadak oleh tim pengawasan.

7. Penggunaan Email, Internet, dan Perangkat Kerja

Komunikasi resmi kepada masyarakat dan antarinstitusi wajib menggunakan alamat domain pemerintah yang tercatat dalam arsip persuratan elektronik. Penggunaan internet kantor diprioritaskan untuk pelaksanaan layanan publik, kegiatan koordinasi, dan kebutuhan administrasi kedinasan.

Evaluasi triwulanan menunjukkan sebagian pegawai masih mengunduh perangkat lunak utilitas dari sumber yang tidak terverifikasi untuk kebutuhan kerja cepat. Praktik tersebut meningkatkan risiko gangguan pada perangkat kantor, terutama pada unit yang belum memiliki mekanisme pembatasan instalasi berbasis kebijakan perangkat.

8. SDM: Rekrutmen, Onboarding, dan Offboarding

Penempatan pegawai pada fungsi strategis layanan data didahului verifikasi berkas, pemeriksaan rekam jejak profesi, dan penandatanganan pakta integritas. Program orientasi pegawai baru mencakup etika pelayanan publik, tata naskah dinas digital, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi kedinasan.

Untuk pegawai nonstruktural dan tenaga pendukung sementara, tingkat kedalaman verifikasi masih bervariasi antarunit. Selain itu, proses penonaktifan akun setelah berakhirnya masa penugasan di beberapa wilayah masih menunggu konfirmasi manual dari admin lokal, sehingga penutupan akses tidak selalu terjadi pada hari yang sama.

9. Kesadaran dan Kompetensi Keamanan Informasi

Instansi melaksanakan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dasar untuk seluruh pegawai dan pelatihan lanjutan bagi pengelola aplikasi. Materi mencakup kewaspadaan terhadap rekayasa sosial, pengelolaan dokumen digital, serta prosedur pelaporan kejadian.

Walaupun modul tersedia secara daring, tingkat penyelesaian pelatihan di unit yang memiliki beban layanan tinggi cenderung tertinggal. Pada unit tersebut, pengetahuan prosedur pelaporan insiden sering bertumpu pada pegawai tertentu dan belum terdistribusi secara merata.

10. Pengamanan Fisik dan Lingkungan Kerja

Area pusat data instansi menerapkan kontrol akses berbasis kartu, pencatatan kunjungan, dan pendampingan vendor selama pekerjaan teknis. Ruang arsip digital memiliki pembatasan akses terpisah

untuk mencegah percampuran area layanan umum dan area dokumen terbatas.

Di kantor wilayah dengan keterbatasan sarana, masih terdapat ruang kerja bersama tanpa pemisahan fisik yang memadai antara fungsi layanan publik dan fungsi administrasi internal. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan paparan dokumen kerja kepada pihak yang tidak berkepentingan.

11. Manajemen Identitas, Akses, dan Kriptografi

Akses ke sistem inti diberikan berdasarkan mandat jabatan dan ditinjau periodik oleh pemilik proses. Akun dengan kewenangan tinggi diwajibkan menggunakan verifikasi tambahan dan aktivitasnya dipantau lebih ketat untuk menjaga akuntabilitas layanan.

Pada aplikasi lama yang dibangun oleh pihak ketiga di masa sebelumnya, pengelolaan hak akses masih memakai mekanisme lokal yang belum terintegrasi dengan direktori pusat. Akibatnya, penyesuaian akses ketika pegawai berpindah unit membutuhkan langkah tambahan dan rentan terjadi keterlambatan.

12. Operasi TI: Patch, Konfigurasi, dan Perubahan

Pusat sistem digital menerapkan jadwal pembaruan berkala untuk komponen sistem operasi, middleware, dan layanan aplikasi prioritas. Setiap perubahan pada sistem nasional harus melewati proses pengajuan, kajian dampak, persetujuan, dan rencana pemulihan.

Pada sistem pendukung daerah, beberapa perubahan darurat dilakukan langsung untuk menjaga kontinuitas layanan masyarakat saat periode puncak permohonan. Dokumentasi perubahan susulan tidak selalu lengkap, sehingga evaluasi pascaperubahan dan pembelajaran antarwilayah belum optimal.

13. Pemantauan, Pencatatan, dan Respons Insiden

Instansi mengoperasikan pusat pemantauan yang menerima catatan kejadian dari jaringan, server, dan aplikasi layanan prioritas. Mekanisme eskalasi insiden telah ditetapkan hingga tingkat pimpinan ketika kejadian berdampak pada gangguan layanan publik luas.

Walaupun pusat pemantauan aktif, cakupan pencatatan dari aplikasi daerah yang dikelola mandiri masih beragam. Pada beberapa kejadian, investigasi memerlukan pengumpulan log manual dari lokasi, sehingga waktu analisis menjadi lebih panjang dibanding target operasional.

14. Keandalan Layanan: Backup, Pemulihan, dan Keberlanjutan

Data layanan publik pada sistem nasional dicadangkan secara terjadwal ke lokasi pemulihan sekunder dengan pengujian pemulihan berkala. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar penyempurnaan prosedur operasional dan penguatan koordinasi lintas unit saat skenario gangguan.

Untuk aplikasi lokal yang dibangun cepat, pola pencadangan masih bergantung pada kapasitas tim wilayah dan belum seluruhnya masuk dalam jadwal pengujian pemulihan nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian waktu pemulihan ketika gangguan terjadi di luar jam operasional.

15. Pengembangan Sistem dan Pengujian Keamanan

Pengembangan aplikasi baru pada tingkat pusat mewajibkan analisis kebutuhan, pengujian fungsional, dan verifikasi keamanan sebelum peluncuran. Pemisahan lingkungan kerja pengembang dan lingkungan produksi diterapkan untuk mengurangi risiko perubahan langsung tanpa persetujuan.

Pada pengembangan aplikasi pendamping yang diprakarsai unit wilayah, tekanan target layanan sering membuat dokumentasi kebutuhan teknis kurang rinci. Dampaknya, beberapa kelemahan seperti validasi input yang tidak konsisten baru teridentifikasi setelah aplikasi digunakan oleh masyarakat.

16. Penutup

Peraturan ini menjadi landasan koordinasi antara kantor pusat dan kantor wilayah dalam menjaga mutu layanan digital publik. Seluruh unit wajib menyesuaikan prosedur lokal agar sejalan dengan arah tata kelola instansi dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Instansi tetap mengakui adanya perbedaan tingkat kesiapan sumber daya antarwilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan disertai program pendampingan bertahap, peningkatan kapasitas, dan evaluasi rutin untuk menutup kesenjangan praktik yang masih ditemukan di lapangan.

Lampiran A. Matriks Peran

Matriks peran dalam dokumen ini menggunakan prinsip akuntabilitas berlapis. Unit pemilik proses bertanggung jawab atas pelaksanaan harian, sementara fungsi tata kelola melakukan pengawasan periodik berbasis risiko. Pada praktiknya, beberapa unit operasional masih mengandalkan personel kunci tertentu untuk keputusan teknis, sehingga kesinambungan keputusan berpotensi terganggu pada saat rotasi pegawai. Oleh karena itu, pembaruan matriks peran ditetapkan minimal dua kali setahun agar pendelegasian kewenangan terdokumentasi dengan lebih baik.

Lampiran B. Alur Komunikasi

Alur komunikasi internal menempatkan jalur eskalasi formal untuk kejadian yang berdampak pada layanan inti, data personal, dan integritas sistem. Selain jalur formal, masih terdapat praktik komunikasi informal melalui grup percakapan lintas unit yang mempercepat koordinasi namun sering tidak meninggalkan jejak keputusan yang memadai. Untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan, setiap keputusan operasional yang diambil secara cepat harus dirangkum kembali ke dalam kanal resmi dalam waktu kerja yang sama.

Lampiran C. Ground Truth SoA Simulasi (Output LLM RAG)

Lampiran ini merupakan _ground truth_ simulasi yang dirumuskan dari pola output model pada direktori RAG\rag\iso_rag_project\results (terutama combined_results.csv, analysis_report.md, dan DataThesis.md), lalu diselaraskan dengan narasi dokumen Badan Data dan Pelayanan Nasional pada fokus domain layanan publik digital, pusat-daerah, tata kelola pemerintah.

No	Narasi Evidence Ringkas	Prediksi Annex Control	Applicability	Implementation Status
---	---	---	---	---
1	Kebijakan layanan digital ditetapkan pimpinan instansi	A.5.1	Yes	Implemented
2	Peran pusat-wilayah ada, penerapan lapangan berbeda antar daerah	A.5.2	Yes	Partially Implemented
3	Inventaris aset pusat tersedia, mutasi daerah masih terlambat dilaporkan	A.5.9	Yes	Partially Implemented
4	Komunikasi resmi via domain pemerintah, kanal informal masih dipakai	A.5.10	Yes	Partially Implemented
5	Penutupan akses personel sementara belum selalu hari yang sama	A.5.11	Yes	Partially Implemented
6	Klasifikasi dokumen ada, pelabelan wilayah belum konsisten	A.5.12	Yes	Partially Implemented
7	Proses perubahan nasional formal, perubahan lokal sering darurat	A.5.37	Yes	Partially Implemented
8	Pemeriksaan rekam jejak diterapkan untuk fungsi strategis	A.6.1	Yes	Implemented
9	Pelatihan kesadaran tersedia daring, penyelesaian unit sibuk tertinggal	A.6.3	Yes	Partially Implemented
10	Ruang data pusat dengan kontrol fisik berlapis	A.7.3	Yes	Implemented
11	Pemisahan area layanan umum dan dokumen terbatas belum merata di wilayah	A.7.2	Yes	Partially Implemented
12	Akses sistem inti berbasis mandat jabatan	A.8.2	Yes	Implemented
13	Aplikasi lama belum terintegrasi direktori pusat	A.8.2	Yes	Partially Implemented
14	Pemantauan log pusat aktif, aplikasi daerah mandiri belum seragam	A.8.15	Yes	Partially Implemented
15	Pencadangan nasional diuji, aplikasi lokal belum seluruhnya diuji pemulihan	A.8.13	Yes	Partially Implemented
16	Pemisahan lingkungan pengembangan dan produksi wajib untuk sistem pusat	A.8.31	Yes	Implemented
17	Pengembangan lokal berisiko validasi input lemah	A.8.28	Yes	Partially Implemented
18	Segregasi jaringan antar layanan belum setara di semua wilayah	A.8.22	Yes	Partially Implemented

Ringkasan ini sengaja memuat sinyal positif dan negatif secara bersamaan agar dataset tetap realistis untuk kebutuhan analisis SoA otomatis. Beberapa butir bernilai *Partially Implemented* untuk merepresentasikan kondisi organisasi yang telah memiliki kebijakan namun belum konsisten pada implementasi unit kerja tertentu.

Lampiran D. Narasi Tambahan untuk Pengayaan Dokumen

Dalam evaluasi semesteran, organisasi menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup diukur dari keberadaan kebijakan tertulis, melainkan dari konsistensi penerapan lintas unit dan keterlacakan keputusan operasional. Pola ini penting karena banyak risiko muncul pada titik transisi proses, seperti perpindahan personel, perpindahan aset, dan perubahan konfigurasi layanan pada periode beban puncak.

Unit pengawasan internal mencatat bahwa praktik yang terlihat baik pada level pusat belum tentu tercermin di unit satelit, cabang, atau area operasional khusus. Oleh sebab itu, pendekatan evaluasi diarahkan pada pembuktian lapangan, termasuk verifikasi jejak audit, kecukupan dokumentasi persetujuan, dan ketepatan waktu tindak lanjut setelah temuan inspeksi.

Kapasitas SDM menjadi faktor pembeda utama antara unit yang mampu menjaga disiplin operasional dan unit yang masih bergantung pada inisiatif individu. Investasi pada pelatihan teknis, pelatihan perilaku kerja aman, serta simulasi insiden berkala terbukti mempercepat respons dan menurunkan insiden berulang yang disebabkan oleh kesalahan prosedural.

Pada aspek teknologi, organisasi menilai bahwa penguatan autentikasi, pemisahan hak akses, dan pemantauan log harus berjalan beriringan. Penerapan salah satu komponen tanpa komponen lain sering menghasilkan ilusi kendali: akses mungkin terlihat ketat, namun anomali tidak terdeteksi atau tidak dapat ditelusuri secara memadai ketika kejadian berlangsung lintas sistem.

Untuk menjamin kesinambungan layanan, kebutuhan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan salinan cadangan, tetapi juga oleh kesiapan personel menjalankan prosedur di bawah tekanan waktu. Simulasi pemulihan yang melibatkan fungsi bisnis dan fungsi teknis sekaligus dinilai lebih representatif dibanding pengujian terbatas oleh tim infrastruktur saja.

Organisasi juga menekankan bahwa perubahan cepat tetap dapat dijalankan secara tertib apabila setiap perubahan memiliki pemilik yang jelas, catatan keputusan yang ringkas, dan verifikasi pascaperubahan. Praktik tersebut mengurangi risiko regresi tersembunyi, terutama ketika perubahan dilakukan pada jam non-standar untuk menjaga ketersediaan layanan.

Selain aspek teknis, keberhasilan penguatan tata kelola sangat dipengaruhi budaya eskalasi yang sehat. Unit kerja didorong untuk melaporkan kerentanan proses dan deviasi praktik tanpa menunggu terjadinya insiden besar, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih awal dan biaya pemulihan tetap terkendali.

Lampiran E. Ground Truth Per Poin (Point-by-Point)

Ground truth berikut telah dikoreksi dengan referensi Control ID dari iso_controls.json.

Poin 1 - Pendahuluan

Deskripsi:

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik agar pelayanan publik berlangsung konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dirancang untuk menyatukan praktik pengelolaan data, teknologi, dan sumber daya manusia pada unit pusat serta unit wilayah.

Dalam evaluasi lintas tahun, instansi menunjukkan kemajuan pada standardisasi layanan inti dan pemusatan pengelolaan identitas pegawai. Namun, disparitas kapasitas antarunit wilayah masih terlihat pada pencatatan aset, pengelolaan ruang kerja terbatas, dan dokumentasi perubahan aplikasi lokal yang dikembangkan untuk kebutuhan daerah.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.1

Control Title: Kebijakan keamanan informasi

Applicable: Yes

Implementation Status: Implemented

Alasan Ringkas: Menetapkan arah kebijakan keamanan/tata kelola tingkat organisasi.

Poin 2 - Latar Belakang Organisasi

Deskripsi:

Badan Data dan Pelayanan Nasional mengelola portal layanan masyarakat, sistem persuratan elektronik, serta integrasi data antarkementerian dan pemerintah daerah. Kompleksitas relasi kelembagaan menuntut kejelasan peran dalam pengelolaan akses, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme eskalasi kejadian.

Pada unit pusat, fungsi tata kelola dan pengawasan sudah berjalan berlapis melalui sekretariat, pusat data, dan inspektorat. Pada sejumlah unit wilayah, keputusan operasional harian masih bergantung pada praktik lokal yang tidak seluruhnya terdokumentasi dalam format baku instansi, sehingga konsistensi pelaporan belum optimal.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.2

Control Title: Peran dan tanggung jawab keamanan informasi

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Menyoroti struktur peran, koordinasi lintas unit, dan akuntabilitas.

Poin 3 - Ruang Lingkup dan Sasaran

Deskripsi:

Ruang lingkup peraturan mencakup pengelolaan infrastruktur, aplikasi layanan publik, data administrasi, pengelolaan pegawai, serta pengendalian operasional di lingkungan kantor pusat dan kantor wilayah.

Sasaran utama adalah kesinambungan pelayanan masyarakat, perlindungan data, dan ketertiban administrasi digital.

Peraturan ini juga menegaskan perilaku penggunaan media komunikasi resmi instansi dan pemanfaatan internet kantor secara bertanggung jawab. Pengawasan internal menemukan bahwa walaupun kebijakan komunikasi formal sudah tersedia, beberapa unit masih menggunakan kanal eksternal tanpa pencatatan arsip untuk koordinasi pekerjaan lintas fungsi.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.10

Control Title: Penggunaan informasi dan aset terkait yang dapat diterima

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Ruang lingkup termasuk perilaku penggunaan email/internet yang dapat diterima.

Poin 4 - Istilah dan Definisi

Deskripsi:

Istilah layanan prioritas merujuk pada layanan yang berdampak langsung pada hak administratif masyarakat dan target kinerja kementerian/lembaga. Istilah data layanan publik meliputi dokumen permohonan, keputusan administratif, catatan interaksi layanan, dan metadata operasional.

Instansi menerapkan kategori informasi terbuka, internal, terbatas, dan sangat terbatas. Unit pusat telah mengadopsi skema pelabelan dokumen pada sistem kearsipan elektronik, namun sebagian dokumen kerja pada unit wilayah masih beredar dalam format yang belum menyertakan klasifikasi secara konsisten.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.12

Control Title: Klasifikasi informasi

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Istilah dan definisi memuat skema klasifikasi informasi.

Poin 5 - Tata Kelola dan Pengambilan Keputusan

Deskripsi:

Pengambilan keputusan kebijakan teknologi berada pada forum pimpinan yang didukung sekretariat reformasi digital, biro perencanaan, dan unit pengawasan internal. Usulan program baru harus memuat kebutuhan sumber daya, dampak layanan publik, dan evaluasi kemampuan operasional unit pelaksana.

Dalam praktik lapangan, keputusan penyesuaian aplikasi lokal untuk memenuhi tenggat pelayanan masyarakat kadang diputuskan langsung oleh tim teknis wilayah. Meskipun mempercepat penyelesaian jangka pendek, pola ini menimbulkan variasi konfigurasi antardaerah dan memperbesar beban harmonisasi pada saat konsolidasi nasional.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.2

Control Title: Peran dan tanggung jawab keamanan informasi

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Tata kelola keputusan terkait pembagian mandat dan tanggung jawab.

Poin 6 - Klasifikasi Informasi dan Pengelolaan Aset

Deskripsi:

Instansi memiliki sistem pencatatan aset pusat yang memuat perangkat komputasi, server, peralatan jaringan, dan media penyimpanan dengan identitas unik. Pemutakhiran dilakukan berkala melalui rekonsiliasi data pengadaan dan catatan operasional, sehingga kebutuhan penggantian perangkat dapat diproyeksikan lebih baik.

Meski sistem pusat tersedia, pelaporan mutasi perangkat di beberapa kantor wilayah masih dilakukan melalui surat elektronik tanpa integrasi langsung ke aplikasi inventaris. Keterlambatan pembaruan ini menimbulkan ketidaksesuaian catatan ketika dilakukan pemeriksaan mendadak oleh tim pengawasan.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.9

Control Title: Inventarisasi informasi dan aset terkait lainnya

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Fokus pada inventarisasi/pengelolaan aset informasi.

Poin 7 - Penggunaan Email, Internet, dan Perangkat Kerja

Deskripsi:

Komunikasi resmi kepada masyarakat dan antarinstitusi wajib menggunakan alamat domain pemerintah yang tercatat dalam arsip persuratan elektronik. Penggunaan internet kantor diprioritaskan untuk pelaksanaan layanan publik, kegiatan koordinasi, dan kebutuhan administrasi kedinasan.

Evaluasi triwulanan menunjukkan sebagian pegawai masih mengunduh perangkat lunak utilitas dari sumber yang tidak terverifikasi untuk kebutuhan kerja cepat. Praktik tersebut meningkatkan risiko gangguan pada perangkat kantor, terutama pada unit yang belum memiliki mekanisme pembatasan instalasi berbasis kebijakan perangkat.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.10

Control Title: Penggunaan informasi dan aset terkait yang dapat diterima

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Membahas kebijakan penggunaan email, internet, dan perangkat kerja.

Poin 8 - SDM: Rekrutmen, Onboarding, dan Offboarding

Deskripsi:

Penempatan pegawai pada fungsi strategis layanan data didahului verifikasi berkas, pemeriksaan rekam jejak profesi, dan penandatanganan pakta integritas. Program orientasi pegawai baru mencakup etika pelayanan publik, tata naskah dinas digital, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi kedinasan.

Untuk pegawai nonstruktural dan tenaga pendukung sementara, tingkat kedalaman verifikasi masih bervariasi antarunit. Selain itu, proses penonaktifan akun setelah berakhirnya masa penugasan di beberapa wilayah masih menunggu konfirmasi manual dari admin lokal, sehingga penutupan akses tidak

selalu terjadi pada hari yang sama.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.6.5

Control Title: Tanggung jawab setelah pemutusan atau perubahan hubungan kerja

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Mencakup siklus onboarding-offboarding dan penarikan akses.

Poin 9 - Kesadaran dan Kompetensi Keamanan Informasi

Deskripsi:

Instansi melaksanakan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dasar untuk seluruh pegawai dan pelatihan lanjutan bagi pengelola aplikasi. Materi mencakup kewaspadaan terhadap rekayasa sosial, pengelolaan dokumen digital, serta prosedur pelaporan kejadian.

Walaupun modul tersedia secara daring, tingkat penyelesaian pelatihan di unit yang memiliki beban layanan tinggi cenderung tertinggal. Pada unit tersebut, pengetahuan prosedur pelaporan insiden sering bertumpu pada pegawai tertentu dan belum terdistribusi secara merata.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.6.3

Control Title: Kesadaran, pendidikan, dan pelatihan keamanan informasi

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Membahas pelatihan dan kesadaran keamanan bagi personel.

Poin 10 - Pengamanan Fisik dan Lingkungan Kerja

Deskripsi:

Area pusat data instansi menerapkan kontrol akses berbasis kartu, pencatatan kunjungan, dan pendampingan vendor selama pekerjaan teknis. Ruang arsip digital memiliki pembatasan akses terpisah untuk mencegah percampuran area layanan umum dan area dokumen terbatas.

Di kantor wilayah dengan keterbatasan sarana, masih terdapat ruang kerja bersama tanpa pemisahan fisik yang memadai antara fungsi layanan publik dan fungsi administrasi internal. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan paparan dokumen kerja kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.7.2

Control Title: Kontrol masuk fisik

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Pengendalian akses fisik dan perlindungan area kerja.

Poin 11 - Manajemen Identitas, Akses, dan Kriptografi

Deskripsi:

Akses ke sistem inti diberikan berdasarkan mandat jabatan dan ditinjau periodik oleh pemilik proses. Akun

dengan kewenangan tinggi diwajibkan menggunakan verifikasi tambahan dan aktivitasnya dipantau lebih ketat untuk menjaga akuntabilitas layanan.

Pada aplikasi lama yang dibangun oleh pihak ketiga di masa sebelumnya, pengelolaan hak akses masih memakai mekanisme lokal yang belum terintegrasi dengan direktori pusat. Akibatnya, penyesuaian akses ketika pegawai berpindah unit membutuhkan langkah tambahan dan rentan terjadi keterlambatan.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.8.5

Control Title: Autentikasi yang aman

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Autentikasi aman/MFA dan kontrol akses berbasis peran.

Poin 12 - Operasi TI: Patch, Konfigurasi, dan Perubahan

Deskripsi:

Pusat sistem digital menerapkan jadwal pembaruan berkala untuk komponen sistem operasi, middleware, dan layanan aplikasi prioritas. Setiap perubahan pada sistem nasional harus melewati proses pengajuan, kajian dampak, persetujuan, dan rencana pemulihan.

Pada sistem pendukung daerah, beberapa perubahan darurat dilakukan langsung untuk menjaga kontinuitas layanan masyarakat saat periode puncak permohonan. Dokumentasi perubahan susulan tidak selalu lengkap, sehingga evaluasi pascaperubahan dan pembelajaran antarwilayah belum optimal.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.8.8

Control Title: Manajemen kerentanan teknis

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Pengelolaan patch/kerentanan teknis dalam operasi perubahan.

Poin 13 - Pemantauan, Pencatatan, dan Respons Insiden

Deskripsi:

Instansi mengoperasikan pusat pemantauan yang menerima catatan kejadian dari jaringan, server, dan aplikasi layanan prioritas. Mekanisme eskalasi insiden telah ditetapkan hingga tingkat pimpinan ketika kejadian berdampak pada gangguan layanan publik luas.

Walaupun pusat pemantauan aktif, cakupan pencatatan dari aplikasi daerah yang dikelola mandiri masih beragam. Pada beberapa kejadian, investigasi memerlukan pengumpulan log manual dari lokasi, sehingga waktu analisis menjadi lebih panjang dibanding target operasional.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.8.15

Control Title: Pencatatan log

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Pencatatan log, monitoring, dan keterlacakan insiden.

Poin 14 - Keandalan Layanan: Backup, Pemulihan, dan Keberlanjutan

Deskripsi:

Data layanan publik pada sistem nasional dicadangkan secara terjadwal ke lokasi pemulihan sekunder dengan pengujian pemulihan berkala. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar penyempurnaan prosedur operasional dan penguatan koordinasi lintas unit saat skenario gangguan.

Untuk aplikasi lokal yang dibangun cepat, pola pencadangan masih bergantung pada kapasitas tim wilayah dan belum seluruhnya masuk dalam jadwal pengujian pemulihan nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian waktu pemulihan ketika gangguan terjadi di luar jam operasional.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.8.13

Control Title: Backup informasi

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Pencadangan, pemulihan, dan kesiapan layanan.

Poin 15 - Pengembangan Sistem dan Pengujian Keamanan

Deskripsi:

Pengembangan aplikasi baru pada tingkat pusat mewajibkan analisis kebutuhan, pengujian fungsional, dan verifikasi keamanan sebelum peluncuran. Pemisahan lingkungan kerja pengembang dan lingkungan produksi diterapkan untuk mengurangi risiko perubahan langsung tanpa persetujuan.

Pada pengembangan aplikasi pendamping yang diprakarsai unit wilayah, tekanan target layanan sering membuat dokumentasi kebutuhan teknis kurang rinci. Dampaknya, beberapa kelemahan seperti validasi input yang tidak konsisten baru teridentifikasi setelah aplikasi digunakan oleh masyarakat.

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.8.28

Control Title: Pengkodean yang aman

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Praktik pengembangan aman dan uji keamanan aplikasi.

Poin 16 - Penutup

Deskripsi:

Peraturan ini menjadi landasan koordinasi antara kantor pusat dan kantor wilayah dalam menjaga mutu layanan digital publik. Seluruh unit wajib menyesuaikan prosedur lokal agar sejalan dengan arah tata kelola instansi dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Instansi tetap mengakui adanya perbedaan tingkat kesiapan sumber daya antarwilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan disertai program pendampingan bertahap, peningkatan kapasitas, dan evaluasi rutin untuk menutup kesenjangan praktik yang masih ditemukan di lapangan.

Lampiran A. Matriks Peran

Matriks peran dalam dokumen ini menggunakan prinsip akuntabilitas berlapis. Unit pemilik proses bertanggung jawab atas pelaksanaan harian, sementara fungsi tata kelola melakukan pengawasan periodik berbasis risiko. Pada praktiknya, beberapa unit operasional masih mengandalkan personel kunci

tertentu untuk keputusan teknis, sehingga kesinambungan keputusan berpotensi terganggu pada saat rotasi pegawai. Oleh karena itu, pembaruan matriks peran ditetapkan minimal dua kali setahun agar pendelegasian kewenangan terdokumentasi dengan lebih baik.

Lampiran B. Alur Komunikasi

Alur komunikasi internal menempatkan jalur eskalasi formal untuk kejadian yang berdampak pada layanan inti, data personal, dan integritas sistem. Selain jalur formal, masih terdapat praktik komunikasi informal melalui grup percakapan lintas unit yang mempercepat koordinasi namun sering tidak meninggalkan jejak keputusan yang memadai. Untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan, setiap keputusan operasional yang diambil secara cepat harus dirangkum kembali ke dalam kanal resmi dalam waktu kerja yang sama.

Lampiran C. Ground Truth SoA Simulasi (Output LLM RAG)

Lampiran ini merupakan _ground truth_ simulasi yang dirumuskan dari pola output model pada direktori RAG\rag\iso_rag_project\results (terutama combined_results.csv, analysis_report.md, dan DataThesis.md), lalu diselaraskan dengan narasi dokumen Badan Data dan Pelayanan Nasional pada fokus domain layanan publik digital, pusat-daerah, tata kelola pemerintah.

| No | Narasi Evidence Ringkas | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kebijakan layanan digital ditetapkan pimpinan instansi | A.5.1 | Yes | Implemented |

| 2 | Peran pusat-wilayah ada, penerapan lapangan berbeda antar daerah | A.5.2 | Yes | Partially Implemented |

| 3 | Inventaris aset pusat tersedia, mutasi daerah masih terlambat dilaporkan | A.5.9 | Yes | Partially Implemented |

| 4 | Komunikasi resmi via domain pemerintah, kanal informal masih dipakai | A.5.10 | Yes | Partially Implemented |

| 5 | Penutupan akses personel sementara belum selalu hari yang sama | A.5.11 | Yes | Partially Implemented |

| 6 | Klasifikasi dokumen ada, pelabelan wilayah belum konsisten | A.5.12 | Yes | Partially Implemented |

| 7 | Proses perubahan nasional formal, perubahan lokal sering darurat | A.5.37 | Yes | Partially Implemented |

| 8 | Pemeriksaan rekam jejak diterapkan untuk fungsi strategis | A.6.1 | Yes | Implemented |

| 9 | Pelatihan kesadaran tersedia daring, penyelesaian unit sibuk tertinggal | A.6.3 | Yes | Partially Implemented |

| 10 | Ruang data pusat dengan kontrol fisik berlapis | A.7.3 | Yes | Implemented |

| 11 | Pemisahan area layanan umum dan dokumen terbatas belum merata di wilayah | A.7.2 | Yes | Partially Implemented |

| 12 | Akses sistem inti berbasis mandat jabatan | A.8.2 | Yes | Implemented |

| 13 | Aplikasi lama belum terintegrasi direktori pusat | A.8.2 | Yes | Partially Implemented |

| 14 | Pemantauan log pusat aktif, aplikasi daerah mandiri belum seragam | A.8.15 | Yes | Partially Implemented |

| 15 | Pencadangan nasional diuji, aplikasi lokal belum seluruhnya diuji pemulihan | A.8.13 | Yes | Partially Implemented |

| 16 | Pemisahan lingkungan pengembangan dan produksi wajib untuk sistem pusat | A.8.31 | Yes | Implemented |

| 17 | Pengembangan lokal berisiko validasi input lemah | A.8.28 | Yes | Partially Implemented |

| 18 | Segregasi jaringan antar layanan belum setara di semua wilayah | A.8.22 | Yes | Partially Implemented |

Implemented |

Ringkasan ini sengaja memuat sinyal positif dan negatif secara bersamaan agar dataset tetap realistis untuk kebutuhan analisis SoA otomatis. Beberapa butir bernilai **Partially Implemented** untuk merepresentasikan kondisi organisasi yang telah memiliki kebijakan namun belum konsisten pada implementasi unit kerja tertentu.

Lampiran D. Narasi Tambahan untuk Pengayaan Dokumen

Dalam evaluasi semesteran, organisasi menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup diukur dari keberadaan kebijakan tertulis, melainkan dari konsistensi penerapan lintas unit dan keterlacakan keputusan operasional. Pola ini penting karena banyak risiko muncul pada titik transisi proses, seperti perpindahan personel, perpindahan aset, dan perubahan konfigurasi layanan pada periode beban puncak. Unit pengawasan internal mencatat bahwa praktik yang terlihat baik pada level pusat belum tentu tercermin di unit satelit, cabang, atau area operasional khusus. Oleh sebab itu, pendekatan evaluasi diarahkan pada pembuktian lapangan, termasuk verifikasi jejak audit, kecukupan dokumentasi persetujuan, dan ketepatan waktu tindak lanjut setelah temuan inspeksi.

Kapasitas SDM menjadi faktor pembeda utama antara unit yang mampu menjaga disiplin operasional dan unit yang masih bergantung pada inisiatif individu. Investasi pada pelatihan teknis, pelatihan perilaku kerja aman, serta simulasi insiden berkala terbukti mempercepat respons dan menurunkan insiden berulang yang disebabkan oleh kesalahan prosedural.

Pada aspek teknologi, organisasi menilai bahwa penguatan autentikasi, pemisahan hak akses, dan pemantauan log harus berjalan beriringan. Penerapan salah satu komponen tanpa komponen lain sering menghasilkan ilusi kendali: akses mungkin terlihat ketat, namun anomali tidak terdeteksi atau tidak dapat ditelusuri secara memadai ketika kejadian berlangsung lintas sistem.

Untuk menjamin kesinambungan layanan, kebutuhan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan salinan cadangan, tetapi juga oleh kesiapan personel menjalankan prosedur di bawah tekanan waktu. Simulasi pemulihan yang melibatkan fungsi bisnis dan fungsi teknis sekaligus dinilai lebih representatif dibanding pengujian terbatas oleh tim infrastruktur saja.

Organisasi juga menekankan bahwa perubahan cepat tetap dapat dijalankan secara tertib apabila setiap perubahan memiliki pemilik yang jelas, catatan keputusan yang ringkas, dan verifikasi pascaperubahan. Praktik tersebut mengurangi risiko regresi tersembunyi, terutama ketika perubahan dilakukan pada jam non-standar untuk menjaga ketersediaan layanan.

Selain aspek teknis, keberhasilan penguatan tata kelola sangat dipengaruhi budaya eskalasi yang sehat. Unit kerja didorong untuk melaporkan kerentanan proses dan deviasi praktik tanpa menunggu terjadinya insiden besar, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih awal dan biaya pemulihan tetap terkendali.

Lampiran E. Ground Truth Per Poin (Point-by-Point)

Lampiran ini menyajikan ground truth untuk setiap poin inti (1-16) pada dokumen.

Poin 1 - Pendahuluan

Deskripsi:

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik agar pelayanan publik berlangsung konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dirancang untuk menyatukan praktik pengelolaan data, teknologi, dan sumber daya manusia pada unit pusat serta unit wilayah.

Dalam evaluasi lintas tahun, instansi menunjukkan kemajuan pada standardisasi layanan inti dan pemusatan pengelolaan identitas pegawai. Namun, disparitas kapasitas antarunit wilayah masih terlihat pada pencatatan aset, pengelolaan ruang kerja terbatas, dan dokumentasi perubahan aplikasi lokal yang

dikembangkan untuk kebutuhan daerah.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kerangka layanan digital pemerintah ditetapkan sebagai kebijakan formal | A.5.1 | Yes | Implemented |

Poin 2 - Latar Belakang Organisasi

Deskripsi:

Badan Data dan Pelayanan Nasional mengelola portal layanan masyarakat, sistem persuratan elektronik, serta integrasi data antarkementerian dan pemerintah daerah. Kompleksitas relasi kelembagaan menuntut kejelasan peran dalam pengelolaan akses, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme eskalasi kejadian.

Pada unit pusat, fungsi tata kelola dan pengawasan sudah berjalan berlapis melalui sekretariat, pusat data, dan inspektorat. Pada sejumlah unit wilayah, keputusan operasional harian masih bergantung pada praktik lokal yang tidak seluruhnya terdokumentasi dalam format baku instansi, sehingga konsistensi pelaporan belum optimal.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Kesenjangan kapasitas pusat-daerah memengaruhi konsistensi operasional | A.5.2 | Yes | Partially Implemented |

Poin 3 - Ruang Lingkup dan Sasaran

Deskripsi:

Ruang lingkup peraturan mencakup pengelolaan infrastruktur, aplikasi layanan publik, data administrasi, pengelolaan pegawai, serta pengendalian operasional di lingkungan kantor pusat dan kantor wilayah. Sasaran utama adalah kesinambungan pelayanan masyarakat, perlindungan data, dan ketertiban administrasi digital.

Peraturan ini juga menegaskan perilaku penggunaan media komunikasi resmi instansi dan pemanfaatan internet kantor secara bertanggung jawab. Pengawasan internal menemukan bahwa walaupun kebijakan komunikasi formal sudah tersedia, beberapa unit masih menggunakan kanal eksternal tanpa pencatatan arsip untuk koordinasi pekerjaan lintas fungsi.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Komunikasi resmi diwajibkan, kanal eksternal tanpa arsip masih digunakan | A.5.10 | Yes | Partially Implemented |

Poin 4 - Istilah dan Definisi

Deskripsi:

Istilah layanan prioritas merujuk pada layanan yang berdampak langsung pada hak administratif masyarakat dan target kinerja kementerian/lembaga. Istilah data layanan publik meliputi dokumen permohonan, keputusan administratif, catatan interaksi layanan, dan metadata operasional.

Instansi menerapkan kategori informasi terbuka, internal, terbatas, dan sangat terbatas. Unit pusat telah mengadopsi skema pelabelan dokumen pada sistem kearsipan elektronik, namun sebagian dokumen kerja pada unit wilayah masih beredar dalam format yang belum menyertakan klasifikasi secara konsisten.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Kategori informasi telah ditetapkan, pelabelan di wilayah belum konsisten | A.5.12 | Yes | Partially Implemented |

Poin 5 - Tata Kelola dan Pengambilan Keputusan

Deskripsi:

Pengambilan keputusan kebijakan teknologi berada pada forum pimpinan yang didukung sekretariat reformasi digital, biro perencanaan, dan unit pengawasan internal. Usulan program baru harus memuat kebutuhan sumber daya, dampak layanan publik, dan evaluasi kemampuan operasional unit pelaksana.

Dalam praktik lapangan, keputusan penyesuaian aplikasi lokal untuk memenuhi tenggat pelayanan masyarakat kadang diputuskan langsung oleh tim teknis wilayah. Meskipun mempercepat penyelesaian jangka pendek, pola ini menimbulkan variasi konfigurasi antardaerah dan memperbesar beban harmonisasi pada saat konsolidasi nasional.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Keputusan strategis terstruktur, perubahan lokal sering bypass harmonisasi | A.5.37 | Yes | Partially Implemented |

Poin 6 - Klasifikasi Informasi dan Pengelolaan Aset

Deskripsi:

Instansi memiliki sistem pencatatan aset pusat yang memuat perangkat komputasi, server, peralatan jaringan, dan media penyimpanan dengan identitas unik. Pemutakhiran dilakukan berkala melalui rekonsiliasi data pengadaan dan catatan operasional, sehingga kebutuhan penggantian perangkat dapat diproyeksikan lebih baik.

Meski sistem pusat tersedia, pelaporan mutasi perangkat di beberapa kantor wilayah masih dilakukan melalui surat elektronik tanpa integrasi langsung ke aplikasi inventaris. Keterlambatan pembaruan ini menimbulkan ketidaksesuaian catatan ketika dilakukan pemeriksaan mendadak oleh tim pengawasan.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Inventaris pusat tersedia, pembaruan mutasi perangkat daerah kerap terlambat | A.5.9 | Yes | Partially Implemented |

Poin 7 - Penggunaan Email, Internet, dan Perangkat Kerja

Deskripsi:

Komunikasi resmi kepada masyarakat dan antarinstitusi wajib menggunakan alamat domain pemerintah yang tercatat dalam arsip persuratan elektronik. Penggunaan internet kantor diprioritaskan untuk pelaksanaan layanan publik, kegiatan koordinasi, dan kebutuhan administrasi kedinasan.

Evaluasi triwulanan menunjukkan sebagian pegawai masih mengunduh perangkat lunak utilitas dari sumber yang tidak terverifikasi untuk kebutuhan kerja cepat. Praktik tersebut meningkatkan risiko gangguan pada perangkat kantor, terutama pada unit yang belum memiliki mekanisme pembatasan instalasi berbasis kebijakan perangkat.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Penggunaan domain pemerintah diwajibkan, unduhan utilitas tak terverifikasi masih ada | A.5.10 | Yes | Partially Implemented |

Poin 8 - SDM: Rekrutmen, Onboarding, dan Offboarding

Deskripsi:

Penempatan pegawai pada fungsi strategis layanan data didahului verifikasi berkas, pemeriksaan rekam jejak profesi, dan penandatanganan pakta integritas. Program orientasi pegawai baru mencakup etika pelayanan publik, tata naskah dinas digital, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi kedinasan.

Untuk pegawai nonstruktural dan tenaga pendukung sementara, tingkat kedalaman verifikasi masih bervariasi antarunit. Selain itu, proses penonaktifan akun setelah berakhirnya masa penugasan di beberapa wilayah masih menunggu konfirmasi manual dari admin lokal, sehingga penutupan akses tidak selalu terjadi pada hari yang sama.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Screening fungsi strategis baik, penonaktifan akun tenaga sementara tidak selalu cepat | A.6.5 | Yes | Partially Implemented |

Poin 9 - Kesadaran dan Kompetensi Keamanan Informasi

Deskripsi:

Instansi melaksanakan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dasar untuk seluruh pegawai dan pelatihan lanjutan bagi pengelola aplikasi. Materi mencakup kewaspadaan terhadap rekayasa sosial, pengelolaan dokumen digital, serta prosedur pelaporan kejadian.

Walaupun modul tersedia secara daring, tingkat penyelesaian pelatihan di unit yang memiliki beban layanan tinggi cenderung tertinggal. Pada unit tersebut, pengetahuan prosedur pelaporan insiden sering bertumpu pada pegawai tertentu dan belum terdistribusi secara merata.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Program pelatihan tersedia, unit layanan sibuk tertinggal dalam penyelesaian | A.6.3 | Yes | Partially Implemented |

Poin 10 - Pengamanan Fisik dan Lingkungan Kerja

Deskripsi:

Area pusat data instansi menerapkan kontrol akses berbasis kartu, pencatatan kunjungan, dan pendampingan vendor selama pekerjaan teknis. Ruang arsip digital memiliki pembatasan akses terpisah untuk mencegah percampuran area layanan umum dan area dokumen terbatas.

Di kantor wilayah dengan keterbatasan sarana, masih terdapat ruang kerja bersama tanpa pemisahan fisik yang memadai antara fungsi layanan publik dan fungsi administrasi internal. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan paparan dokumen kerja kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Kontrol fisik pusat data kuat, pemisahan area kerja di wilayah belum merata | A.7.2 | Yes | Partially Implemented |

Poin 11 - Manajemen Identitas, Akses, dan Kriptografi

Deskripsi:

Akses ke sistem inti diberikan berdasarkan mandat jabatan dan ditinjau periodik oleh pemilik proses. Akun dengan kewenangan tinggi diwajibkan menggunakan verifikasi tambahan dan aktivitasnya dipantau lebih ketat untuk menjaga akuntabilitas layanan.

Pada aplikasi lama yang dibangun oleh pihak ketiga di masa sebelumnya, pengelolaan hak akses masih memakai mekanisme lokal yang belum terintegrasi dengan direktori pusat. Akibatnya, penyesuaian akses ketika pegawai berpindah unit membutuhkan langkah tambahan dan rentan terjadi keterlambatan.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Manajemen akses inti berbasis mandat, aplikasi lama belum terintegrasi direktori | A.8.2 | Yes | Partially Implemented |

Poin 12 - Operasi TI: Patch, Konfigurasi, dan Perubahan

Deskripsi:

Pusat sistem digital menerapkan jadwal pembaruan berkala untuk komponen sistem operasi, middleware, dan layanan aplikasi prioritas. Setiap perubahan pada sistem nasional harus melewati proses pengajuan, kajian dampak, persetujuan, dan rencana pemulihan.

Pada sistem pendukung daerah, beberapa perubahan darurat dilakukan langsung untuk menjaga kontinuitas layanan masyarakat saat periode puncak permohonan. Dokumentasi perubahan susulan tidak selalu lengkap, sehingga evaluasi pascaperubahan dan pembelajaran antarwilayah belum optimal.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Proses perubahan nasional formal, perubahan darurat lokal sering kurang terdokumentasi | A.8.32 | Yes | Partially Implemented |

Poin 13 - Pemantauan, Pencatatan, dan Respons Insiden

Deskripsi:

Instansi mengoperasikan pusat pemantauan yang menerima catatan kejadian dari jaringan, server, dan aplikasi layanan prioritas. Mekanisme eskalasi insiden telah ditetapkan hingga tingkat pimpinan ketika kejadian berdampak pada gangguan layanan publik luas.

Walaupun pusat pemantauan aktif, cakupan pencatatan dari aplikasi daerah yang dikelola mandiri masih beragam. Pada beberapa kejadian, investigasi memerlukan pengumpulan log manual dari lokasi, sehingga waktu analisis menjadi lebih panjang dibanding target operasional.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Pemantauan terpusat ada, cakupan log aplikasi daerah masih beragam | A.8.15 | Yes | Partially Implemented |

Poin 14 - Keandalan Layanan: Backup, Pemulihan, dan Keberlanjutan

Deskripsi:

Data layanan publik pada sistem nasional dicadangkan secara terjadwal ke lokasi pemulihan sekunder dengan pengujian pemulihan berkala. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar penyempurnaan prosedur operasional dan penguatan koordinasi lintas unit saat skenario gangguan.

Untuk aplikasi lokal yang dibangun cepat, pola pencadangan masih bergantung pada kapasitas tim wilayah dan belum seluruhnya masuk dalam jadwal pengujian pemulihan nasional. Kondisi ini menimbulkan

ketidakpastian waktu pemulihan ketika gangguan terjadi di luar jam operasional.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Backup nasional diuji, aplikasi lokal belum seluruhnya ikut simulasi pemulihan | A.8.13 | Yes | Partially Implemented |

Poin 15 - Pengembangan Sistem dan Pengujian Keamanan

Deskripsi:

Pengembangan aplikasi baru pada tingkat pusat mewajibkan analisis kebutuhan, pengujian fungsional, dan verifikasi keamanan sebelum peluncuran. Pemisahan lingkungan kerja pengembang dan lingkungan produksi diterapkan untuk mengurangi risiko perubahan langsung tanpa persetujuan.

Pada pengembangan aplikasi pendamping yang diprakarsai unit wilayah, tekanan target layanan sering membuat dokumentasi kebutuhan teknis kurang rinci. Dampaknya, beberapa kelemahan seperti validasi input yang tidak konsisten baru teridentifikasi setelah aplikasi digunakan oleh masyarakat.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Pengembangan pusat lebih tertib, aplikasi lokal berisiko validasi input lemah | A.8.28 | Yes | Partially Implemented |

Poin 16 - Penutup

Deskripsi:

Peraturan ini menjadi landasan koordinasi antara kantor pusat dan kantor wilayah dalam menjaga mutu layanan digital publik. Seluruh unit wajib menyesuaikan prosedur lokal agar sejalan dengan arah tata kelola instansi dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Instansi tetap mengakui adanya perbedaan tingkat kesiapan sumber daya antarwilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan disertai program pendampingan bertahap, peningkatan kapasitas, dan evaluasi rutin untuk menutup kesenjangan praktik yang masih ditemukan di lapangan.

Lampiran A. Matriks Peran

Matriks peran dalam dokumen ini menggunakan prinsip akuntabilitas berlapis. Unit pemilik proses bertanggung jawab atas pelaksanaan harian, sementara fungsi tata kelola melakukan pengawasan periodik berbasis risiko. Pada praktiknya, beberapa unit operasional masih mengandalkan personel kunci tertentu untuk keputusan teknis, sehingga kesinambungan keputusan berpotensi terganggu pada saat rotasi pegawai. Oleh karena itu, pembaruan matriks peran ditetapkan minimal dua kali setahun agar pendelegasian kewenangan terdokumentasi dengan lebih baik.

Lampiran B. Alur Komunikasi

Alur komunikasi internal menempatkan jalur eskalasi formal untuk kejadian yang berdampak pada layanan inti, data personal, dan integritas sistem. Selain jalur formal, masih terdapat praktik komunikasi informal melalui grup percakapan lintas unit yang mempercepat koordinasi namun sering tidak meninggalkan jejak keputusan yang memadai. Untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan, setiap keputusan operasional yang diambil secara cepat harus dirangkum kembali ke dalam kanal resmi dalam waktu kerja yang sama.

Lampiran C. Ground Truth SoA Simulasi (Output LLM RAG)

Lampiran ini merupakan _ground truth_ simulasi yang dirumuskan dari pola output model pada direktori RAG\rag\iso_rag_project\results (terutama combined_results.csv, analysis_report.md, dan DataThesis.md), lalu diselaraskan dengan narasi dokumen Badan Data dan Pelayanan Nasional pada

fokus domain layanan publik digital, pusat-daerah, tata kelola pemerintah.

| No | Narasi Evidence Ringkas | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kebijakan layanan digital ditetapkan pimpinan instansi | A.5.1 | Yes | Implemented |

| 2 | Peran pusat-wilayah ada, penerapan lapangan berbeda antar daerah | A.5.2 | Yes | Partially Implemented |

| 3 | Inventaris aset pusat tersedia, mutasi daerah masih terlambat dilaporkan | A.5.9 | Yes | Partially Implemented |

| 4 | Komunikasi resmi via domain pemerintah, kanal informal masih dipakai | A.5.10 | Yes | Partially Implemented |

| 5 | Penutupan akses personel sementara belum selalu hari yang sama | A.5.11 | Yes | Partially Implemented |

| 6 | Klasifikasi dokumen ada, pelabelan wilayah belum konsisten | A.5.12 | Yes | Partially Implemented |

| 7 | Proses perubahan nasional formal, perubahan lokal sering darurat | A.5.37 | Yes | Partially Implemented |

| 8 | Pemeriksaan rekam jejak diterapkan untuk fungsi strategis | A.6.1 | Yes | Implemented |

| 9 | Pelatihan kesadaran tersedia daring, penyelesaian unit sibuk tertinggal | A.6.3 | Yes | Partially Implemented |

| 10 | Ruang data pusat dengan kontrol fisik berlapis | A.7.3 | Yes | Implemented |

| 11 | Pemisahan area layanan umum dan dokumen terbatas belum merata di wilayah | A.7.2 | Yes | Partially Implemented |

| 12 | Akses sistem inti berbasis mandat jabatan | A.8.2 | Yes | Implemented |

| 13 | Aplikasi lama belum terintegrasi direktori pusat | A.8.2 | Yes | Partially Implemented |

| 14 | Pemantauan log pusat aktif, aplikasi daerah mandiri belum seragam | A.8.15 | Yes | Partially Implemented |

| 15 | Pencadangan nasional diuji, aplikasi lokal belum seluruhnya diuji pemulihan | A.8.13 | Yes | Partially Implemented |

| 16 | Pemisahan lingkungan pengembangan dan produksi wajib untuk sistem pusat | A.8.31 | Yes | Implemented |

| 17 | Pengembangan lokal berisiko validasi input lemah | A.8.28 | Yes | Partially Implemented |

| 18 | Segregasi jaringan antar layanan belum setara di semua wilayah | A.8.22 | Yes | Partially Implemented |

Ringkasan ini sengaja memuat sinyal positif dan negatif secara bersamaan agar dataset tetap realistis untuk kebutuhan analisis SoA otomatis. Beberapa butir bernilai *Partially Implemented* untuk merepresentasikan kondisi organisasi yang telah memiliki kebijakan namun belum konsisten pada implementasi unit kerja tertentu.

Lampiran D. Narasi Tambahan untuk Pengayaan Dokumen

Dalam evaluasi semesteran, organisasi menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup diukur dari keberadaan kebijakan tertulis, melainkan dari konsistensi penerapan lintas unit dan keterlacakan keputusan operasional. Pola ini penting karena banyak risiko muncul pada titik transisi proses, seperti perpindahan personel, perpindahan aset, dan perubahan konfigurasi layanan pada periode beban puncak. Unit pengawasan internal mencatat bahwa praktik yang terlihat baik pada level pusat belum tentu tercermin di unit satelit, cabang, atau area operasional khusus. Oleh sebab itu, pendekatan evaluasi diarahkan pada pembuktian lapangan, termasuk verifikasi jejak audit, kecukupan dokumentasi persetujuan, dan ketepatan waktu tindak lanjut setelah temuan inspeksi.

Kapasitas SDM menjadi faktor pembeda utama antara unit yang mampu menjaga disiplin operasional dan unit yang masih bergantung pada inisiatif individu. Investasi pada pelatihan teknis, pelatihan perilaku kerja aman, serta simulasi insiden berkala terbukti mempercepat respons dan menurunkan insiden berulang yang disebabkan oleh kesalahan prosedural.

Pada aspek teknologi, organisasi menilai bahwa penguatan autentikasi, pemisahan hak akses, dan pemantauan log harus berjalan beriringan. Penerapan salah satu komponen tanpa komponen lain sering menghasilkan ilusi kendali: akses mungkin terlihat ketat, namun anomali tidak terdeteksi atau tidak dapat ditelusuri secara memadai ketika kejadian berlangsung lintas sistem.

Untuk menjamin kesinambungan layanan, kebutuhan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan salinan cadangan, tetapi juga oleh kesiapan personel menjalankan prosedur di bawah tekanan waktu. Simulasi pemulihan yang melibatkan fungsi bisnis dan fungsi teknis sekaligus dinilai lebih representatif dibanding pengujian terbatas oleh tim infrastruktur saja.

Organisasi juga menekankan bahwa perubahan cepat tetap dapat dijalankan secara tertib apabila setiap perubahan memiliki pemilik yang jelas, catatan keputusan yang ringkas, dan verifikasi pascaperubahan. Praktik tersebut mengurangi risiko regresi tersembunyi, terutama ketika perubahan dilakukan pada jam non-standar untuk menjaga ketersediaan layanan.

Selain aspek teknis, keberhasilan penguatan tata kelola sangat dipengaruhi budaya eskalasi yang sehat. Unit kerja didorong untuk melaporkan kerentanan proses dan deviasi praktik tanpa menunggu terjadinya insiden besar, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih awal dan biaya pemulihan tetap terkendali.

Ground Truth:

| Poin | Ringkasan Evidence | Prediksi Annex Control | Applicability | Implementation Status |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Pendampingan bertahap ditetapkan untuk menutup gap kesiapan antardaerah | A.5.36 | Yes | Partially Implemented |

Ground Truth (Terkoreksi):

Control ID: A.5.4

Control Title: Tanggung jawab manajemen

Applicable: Yes

Implementation Status: Partially Implemented

Alasan Ringkas: Penegasan komitmen manajemen terhadap perbaikan berkelanjutan.